Bevezetés a számításelméletbe

1.zh-hoz összefoglaló

zh időpontja: 2026.03.18.

1 Alapfogalmak

Abécé: Szimbólumok véges nem üres halmaza.

Jelölés példák: $V_1 = \{a, b, c\}, V_2 = \{d, e, f, 2\}, V_3 = \{0, 1, \#, *\}$

Szavak: Egy V ábécé elemeiből képzett véges sorozatokat V feletti szavaknak nevezzük.

V^*: Összes V abécéből összerakható szó beleértve az üres szót is.

Üres szó: ϵ (epsilon), $l(\epsilon) = 0$ azaz $|\epsilon| = 0$

$V^+ = V^* \setminus \{\epsilon\}$

Példák: Legyen $U_1 = abc$, $U_2 = aaa$, $U_1, U_2 \in V_1^*$. (A halmaz elemeit lásd feljebb.) Ekkor $l(U_1) = 3$, $l_a(U_1) = 1$

Részszó: Legyen $u, v \in V^*$. Az u szó a v szó részszava, ha $v = xuy$ teljesül, valamely $x, y \in V^*$ szavakra.

Valódi részszó: Az u szó a v szó valódi részszava, ha $u \neq v$ és $u \neq \epsilon$. A legrövidebb részszó az ϵ.

Prefix: Szó elejéről részszavak (ϵ mindig prefixe minden szónak).

Suffix: Szó hátuljáról részszavak (ϵ mindig suffixe minden szónak).

Valódi prefix/suffix: Egy u szó valódi prefixei/suffixei az ϵ-tól és u-tól különböző prefixei/suffixei.

Példák: Legyen $u = abba$

u részszavai: ϵ, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba.
u valódi részszavai: a, b, ab, bb, ba, abb, bba.
u prefixei: ϵ, a, ab, abb, abba.
u suffixei: ϵ, a, ba, bba, abba.
u valódi prefixei: a, ab, abb.
u valódi suffixei: a, ba, bba.

Nyelv: Legyen V egy ábécé, V^* egy L részhalmazát ($L \subset V^*$) V feletti nyelvnek nevezzük.
Az üres nyelv (amely egyetlen szót sem tartalmaz) jelölése: $\varnothing$. Egy nyelv lehet végtelen vagy véges pl.
$L_1 = \{ac^n b \mid n => 0\} \qquad |L_1| = \infty$
$L_2 = \{abc, aacbb, acb, bca\} \qquad |L_2| = 4$
$|\varnothing| = 0$

2 Szóműveletek

Legyen $U = ab, V = aab$ szavak

2.1 Konkatenáció

$UV = abaab$
$VU = aabab$
$U\epsilon = U = ab$

Tulajdonságok

- Asszociatív, (azaz $u, v, w \in V^*$, akkor $u(vw) = (uv)w$)
- Egységelemes, (azaz bárely $u \in V^*$ esetén $u = u\epsilon = \epsilon u$)

Megjegyzés: V^* a konkatenáció műveletére nézve zárt (azaz bármely $u, v \in V^*$ esetén $uv \in V^*$)

2.2 Hatvány

$U^2 = UU = abab$
$U^0 = \epsilon$
$(UV)^2 = UVUV = abaababaab$

2.3 Tükörkép

$U^{-1} = ba$

Megjegyzés: Ha $u = u^{-1}$, akkor u-t palindrómának nevezzük. Példa, 'abba' egy palindróma.

3 Nyelvműveletek

Legyen $L_1 = \{\epsilon, a, ab\} \subset V_1^*$ és $L_2 = \{a, c\} \subset V_2^*$

Unió: $L_1 \cup L_2 = \{\epsilon, a, ab, c\}$

Metszet: $L_1 \cap L_2 = \{a\}$

Különbség: $L_1 \setminus L_2 = \{\epsilon, ab\}$

Komplementer: $\overline{L_1} = V_1^* \setminus L_1$

Konkatenáció:

$$\begin{aligned} L_1 L_2 &= \{a, c, aa, ac, aba, abc\} & \\ \{\epsilon\}L &= L\{\epsilon\} = L & \forall L \text{ -re} \\ \varnothing L &= L\varnothing = \varnothing & \forall L \text{ -re} \end{aligned}$$

Hatvány:

$$\begin{aligned} L_1^0 &= \{\epsilon\} \\ L_1^1 &= L_1 = \{\epsilon, a, ab\} \\ L_1^2 &= L_1 L_1 = \{\epsilon, a, ab, aa, aab, aba, abab\} \\ \varnothing^0 &= \{\epsilon\} \end{aligned}$$

Iteratív lezárt:

$$L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup ....$$

Pozitív lezárt:

$$L^+ = \bigcup_{i \geq 1} L^i = L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup ....$$

Észrevétel:
$L^+ = L^*$, ha $\epsilon \in L$
$L^+ = L^* \setminus \{\epsilon\} (= L^0)$, ha $\epsilon \notin L$

Példa: L_1^* (csak 3 betűig) $= \{\epsilon, a, ab, aa, aab, aba\}$

4 Grammatika

$G = (N, T, P, S)$ rendezett négyest generatív grammatikának nevezzük.

- N és T diszjunkt véges abécék (azaz $N \cap T = \varnothing$).
- N nemterminális szimbólumok abécéje.
- T terminális szimbólumok abécéje.
- P produkciós szabályok halmaza.
- $S \in N$ a grammatika kezdőszimbóluma.

Példa: $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
$P = \{$
$\quad S \to AB$
$\quad A \to aA|B$
$\quad B \to b$
$\}$
A G grammatika által generált nyelv $L(G) = \{a^n bb \mid n \geqslant 0\}$

Megjegyzés: Minden produkciós szabály baloldalának tartalmaznia kell legalább egy N-beli szimbúlumot különben az nem grammatika pl. $abb \to aSb$.

5 Chomsky nyelv hierarchiája

0. típus (Mondatszerkezetű): Nincs feltétel
1. típus (Környezet függő):

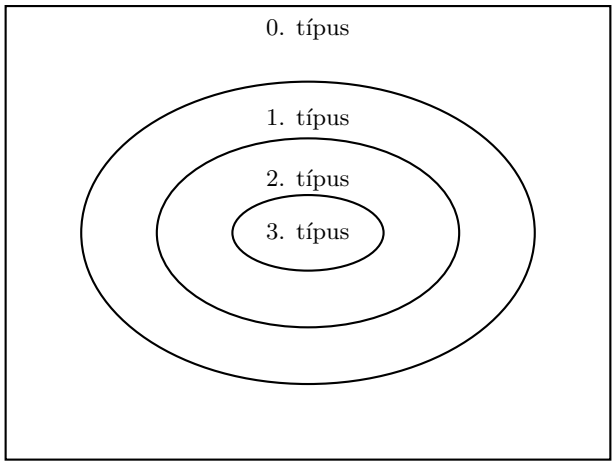
$u_1 A u_2 \to u_1 V u_2 \qquad A \in N, (u_1, u_1, V) \in (N \cup T)^*$

2. típus (Környezet független):

$A \to u \qquad A \in N, u \in (N \cup T)^*$

3. típus (Reguláris):

$A \to uB$ vagy $A \to u \qquad A, B \in N, u \in T^*$



6 Levezetések

Legyen $G = (\{S, B\}, \{b\}, \{S \to BBB, B \to b, \}, S)$

6.1 Egylépéses levezetés

$S \to BBB \to BBb \to Bbb \to bbb$

6.2 Többlépéses levezetés

$S \to BBB \Rightarrow_* bbb$

7 Reguláris műveletek

A konkatenáció, unió és az iteratív lezárás műveletek a reguláris műveletek.

8 Reguláris kifejezések

ϵ egy reguláris kifejezés.

$a \in V$ tetszőleges szimbólum tetszőleges ABC felett is reguláris kifejezés.

Ha Q, R reguláris kifejezés akkor $QR, Q|R, Q^*$ is.

$a^+ \Rightarrow aa^*$

$a? \Rightarrow a|\epsilon$

$[0-9] \Rightarrow 0|1|2|3..|9$

$[\hat{}a-z] \Rightarrow$ inverz intervallum.

. $\Rightarrow$ bármi csak [ˆ\n] és 1x darab.

9 Véges automaták

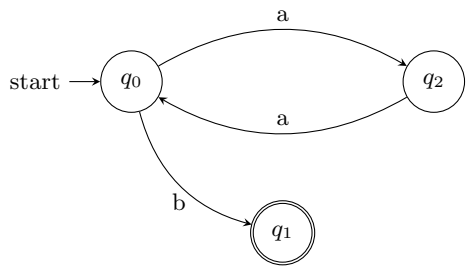
Véges automaták szavak feldolgozására és azonosítására alkalmas és véges nyelvet ismer fel.

A véges automata egy rendezett ötös, $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$.

- Q : az állapotok egy véges, nemüres halmaza.
- T : az inputszimbólumok abécéje.
- $\delta : Q\ x\ T \to Q$ állapot-átmenet függvény, $dmn(\delta) = Q\ x\ T$.
- $q_0 \in Q$: kezdőállapot.
- $F \subseteq Q$: az elfogadó állapotok halmaza.

Legyen $L_1 = \{a^{2n}b | n >= 0\}$

9.1 Gráfos ábrázolás



9.2 Rendezett ötös ábrázolás

$A_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\})$

- $\delta(q_0, a) = q_2$
- $\delta(q_2, a) = q_0$
- $\delta(q_0, b) = q_1$

9.3 Táblázatos ábrázolás

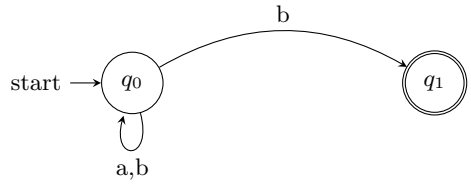
	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
$\leftarrow q_1$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_2	q_0	$\varnothing$

9.4 Redukció

$q_0aab \Rightarrow q_2ab \Rightarrow q_0b \Rightarrow q_1 \overset{?}{\in} F$✓
$q_0aaab \Rightarrow q_2aab \Rightarrow q_0ab \Rightarrow q_2b \Rightarrow$ nem determinizált átmenet ✗
$q_0aa \Rightarrow q_2a \Rightarrow q_0 \overset{?}{\in} F$ ✗

9.5 Véges nem determinisztikus automaták

Pl. $L_2 = \{u \in \{a, b\}^* \mid$ utolsó szimbolum $a\}$



$\delta : Q\ x\ T \rightarrow 2^Q$

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_0, q_1	q_0
$\leftarrow q_1$	$\varnothing$	$\varnothing$

10 Determinizálás

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
q_1	$\varnothing$	$\varnothing$
$\leftarrow q_2$	q_2	$\{q_2, q_3\}$
$\leftarrow q_3$	$\varnothing$	$\varnothing$

$\Rightarrow$

	a	b
$\rightarrow q_0$	q_2	q_1
$\leftarrow q_2$	q_2	q_{23}
q_1	$\varnothing$	$\varnothing$
$\leftarrow q_{23}$	q_2	q_{23}

11 Maradék nyelv

Legyen $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ VDA

Az $L(A, q) = \{v \in T^* | \hat{\delta}(q, v) \in F\}$ nyelvet az A automata $q \in Q$ állapotra vonatkozó maradék nyelvének nevezzük.

Tehát van két megkülönbözhetetlen állapot azaz

$q \sim q' \Leftrightarrow \hat{\delta}(q, v) \in F, \hat{\delta}(q', v) \in F$

$q \overset{i}{\sim} q'$ (i) egy hosszkorlát, tehát egy i hosszúságig megkülönböztethetetlenek

12 Minimalizálás

A minimalizálás csak összefüggő véges determinisztikus automatákon működnek.

Azt az állapotot ami nem érhető el a kezdő állapotból azt kiszedjük, hogy összefüggő legyen.

Példa:

	a	b
$\rightarrow 1$	4	6
$\leftarrow 2$	3	5
3	2	5
$\leftarrow 4$	9	3
5	2	3
6	8	3
~~7~~	~~8~~	~~7~~
8	9	3
$\leftarrow 9$	8	5

1.lépés összefüggőség vizsgálat
H_i, H : azon állapotok amelyek elérhetőek a kezdőállapotból, i : hosszúság

- $H_0 = \{1\}$
- $H_1 = H_0 \cup \{4, 6\} = \{1, 4, 6\}$
- $H_2 = H_1 \cup \{9, 3, 8\} = \{1, 3, 4, 6, 8, 9\}$
- $H_3 = H_2 \cup \{5, 2\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\} = H$

2.lépés minimalizálás

- $\overset{0}{\sim}$: $A = \overset{\text{elfogadó}}{\{2, 4, 9\}}, B = \overset{\text{nem elfogadó}}{\{1, 3, 4, 5, 6, 8\}}$

- $\overset{1}{\sim}$:

	a	b
2	B	B
4	A	B
9	A	B

	a	b
1	A	B
3	A	B
5	A	B
6	B	B
8	A	B

  $C = \{2\}, D = \{4, 9\}, E = \{6\}, F = \{1, 3, 5, 8\}$
  A C, E -t tovább nem tudjuk bontani szóval azzal már nem foglalkozunk

- $\overset{2}{\sim}$:

	a	b
4	D	F
9	D	F

	a	b
1	D	E
3	C	F
5	C	F
8	D	F

  $G = \{1\}, H = \{3, 5\}, I = \{8\}$
  Láthatjuk hogy a $\{4, 9\}$-et összelehet vonni, illetve G, I -t továbbbontani nem lehet, de meg kell még nézni a H-t

- $\overset{3}{\sim}$:

	a	b
3	C	H
5	C	H

Végeredmény: $D = \{4, 9\}$-t és $H = \{3, 5\}$-t össze lehet vonni így:

	a	b
$\rightarrow 1$	49	6
$\leftarrow 2$	35	35
$\leftarrow 35$	2	35
49	49	35
6	8	35
8	49	35